# CONFIGURACIÓN DE LA INSTANCIA Y GESTIÓN DE MEMORIA DEL SERVIDOR EN SQL SERVER

**Semana 05**



**CAPACIDAD:**

*Gestiona las instancias del servidor, estructuras de almacenamiento, esquemas de una base de datos para trabajar con datos de cualquiera de las bases de datos administradas por una instancia y poder manejar grandes cantidades de datos de manera eficiente.*

**DESEMPEÑO:**

Para esta sesión, el desempeño esperado es el siguiente:

***Configuración de la Instancia y Gestión de Memoria del Servidor:*** *Diagnostica y configura los parámetros operativos de la instancia del DBMS (procesamiento, asignación de memoria intermedia y colaciones), asegurando un entorno óptimo que dé soporte al incremento de transacciones concurrentes en el proyecto propuesto.*

---

## CONFIGURACIÓN DE LA INSTANCIA Y GESTIÓN DE MEMORIA EN SQL SERVER

### 1.1. Introducción

El presente manual técnico ha sido estructurado para los estudiantes del Programa de Estudios de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Peruana Los Andes (UPLA), en el marco de la asignatura de **Base de Datos.** Como futuros ingenieros de sistemas, el dominio de los motores de bases de datos relacionales (RDBMS) no se limita al diseño de modelos entidad-relación o a la escritura de consultas SQL; abarca de manera crítica la **administración del motor (DBA)**, la **configuración operativa de la instancia** y la **optimización de recursos físicos de hardware** (CPU, RAM y almacenamiento I/O).

Un servidor de base de datos mal configurado a nivel de instancia degradará el rendimiento general del sistema, independientemente de qué tan bien normalizadas estén las tablas o qué tan optimizados estén los índices. En entornos corporativos e institucionales, como el sistema de **Grados y Títulos de la UPLA**, la concurrencia de usuarios (secretarías, coordinadores, docentes, asesores, jurados y estudiantes) exige que la instancia de Microsoft SQL Server opere bajo parámetros sintonizados según la arquitectura del servidor hosting.



## 1.2. Caso de Estudio: Base de Datos GradosTitulos

A lo largo de este manual se utilizará como hilo conductor la base de datos **GradosTitulos**, desarrollada para automatizar la gestión administrativa, académica, de evaluación y titulación de pregrado en la UPLA, conforme al Reglamento General de Grados y Títulos y bajo una arquitectura de seguridad basada en roles (RBAC - *Role-Based Access Control*).

La base de datos GradosTitulos está compuesta por los siguientes esquemas lógicos y funcionales:

- **Catalogo**: Tablas parametrizadas y catálogos del sistema (TipoTramite, EstadoTramite, LineaInvestigacion).
- **Academico**: Entidades estructurales académicas (Facultad, ProgramaEstudios, GradoTituloCatalogo, Persona, Docente, Matricula).
- **Tramite**: Gestión del flujo administrativo (CoordinacionGT, Tramite, Pago, Fotografia, TrabajoInvestigacion, PlanTesis, DesignacionAsesor, DesignacionJurado, ExperienciaLaboral, ObservacionTramite).
- **Evaluacion**: Proceso de dictamen y sustentación (EvaluacionTrabajo, DictamenEtica, ControlSimilitud, Sustentacion).
- **Documento**: Emisión y registro oficial (Resolucion, Diploma).
- **Seguridad**: Autenticación, RBAC, auditoría y parámetros del DBMS (Rol, Permiso, Usuario, UsuarioRol, RolPermiso, PoliticaPassword, AuditoriaSeguridad, AuditoriaDatos, ConfiguracionDBMS).

**Especificación Técnica de Archivos Físicos Iniciales de GradosTitulos**

De acuerdo con la definición scriptada en el servidor de la UPLA (CreaBaseDatosGradosTitulos.sqL.txt), la base de datos física se inicializa con los siguientes parámetros de almacenamiento:

| Archivo | Tipo de Archivo | Nombre Lógico | Ruta Física predeterminada | Tamaño Inicial | Tamaño Máximo | Crecimiento (FILEGROWTH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDF | Datos Primarios | GradosTitulos_Data | D:\BaseDatos2026\GradosTitulos_data.mdf | 20MB | 20GB | 5MB |
| LDF | Transacciones | GradosTitulos_Log | D:\BaseDatos2026\GradosTitulos_log.ldf | 6MB | 2GB | 2MB |



## 2. DIAGNÓSTICO Y PARÁMETROS OPERATIVOS DE LA INSTANCIA

### 2.1. Arquitectura de la Instancia en SQL Server

Una **instancia** de SQL Server es una ejecución independiente del servicio del motor de base de datos (sqlservr.exe). Cada instancia gestiona sus propias bases de datos del sistema (master, model, msdb, tempdb), su propio espacio de memoria (Buffer Pool, Plan Cache) y sus hilos de procesamiento de CPU.

Para garantizar el correcto diagnóstico de la instancia antes de modificar cualquier parámetro, el ingeniero de sistemas debe inspeccionar el estado actual del hardware y la configuración operativa del motor.

### 2.2. Diagnóstico del Servidor mediante Vistas de Administración Dinámica (DMVs)

Las Vistas de Administración Dinámica (DMVs - *Dynamic Management Views*) proporcionan información del estado del servidor en tiempo real.

**A. Diagnóstico de Procesamiento y Hardware (sys.dm_os_sys_info)**

Ejecute la siguiente consulta en SQL Server Management Studio (SSMS) para identificar el total de procesadores lógicos, cores y memoria física del servidor:



```
-- Consulta de Diagnóstico de Hardware e Instancia
SELECT
    cpu_count AS Total_Procesadores_Logicos,
    hyperthread_ratio AS Ratio_Hyperthreading,
    cpu_count / hyperthread_ratio AS Cores_Fisicos,
    physical_memory_kb / 1024 / 1024 AS Memoria_Fisica_RAM_GB,
    virtual_machine_type_desc AS Tipo_Entorno,
    sqlserver_start_time AS Fecha_Hora_Inicio_Servidor
FROM sys.dm_os_sys_info;
GO
```



**B. Diagnóstico del Uso de Memoria del Proceso (sys.dm_os_process_memory)**

Para diagnosticar la asignación de memoria consumida específicamente por el proceso sqlservr.exe:

```
-- Diagnóstico de Memoria del Proceso SQL Server
SELECT
    physical_memory_in_use_kb / 1024 AS Memoria_Fisica_En_Uso_MB,
    large_page_allocations_kb / 1024 AS Paginas_Grandes_MB,
    locked_page_allocations_kb / 1024 AS Paginas_Bloqueadas_En_RAM_MB,
    total_virtual_address_space_kb / 1024 / 1024 AS Espacio_Virtual_Total_GB,
    process_physical_memory_low AS Alerta_Memoria_Fisica_Baja,
    process_virtual_memory_low AS Alerta_Memoria_Virtual_Baja
FROM sys.dm_os_process_memory;
GO
```

**2.3. Configuración de Parámetros de la Instancia con sp_configure**

SQL Server utiliza el procedimiento almacenado del sistema sp_configure para inspeccionar y modificar los valores operativos. Por defecto, solo se muestran las opciones básicas. Para habilitar la configuración avanzada, debe ejecutarse la siguiente secuencia de comandos T-SQL:



```
-- Habilitación de Opciones Avanzadas de la Instancia
USE master;
GO

EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO

-- Listar todos los parámetros operativos y sus valores configurados/ejecutados
EXEC sp_configure;
GO
```

## 3. GESTIÓN Y ASIGNACIÓN DE MEMORIA DEL SERVIDOR

**3.1. Arquitectura de Memoria en SQL Server**

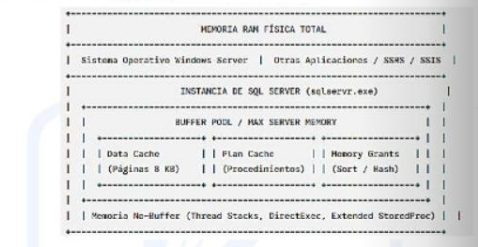
SQL Server gestiona la memoria RAM dividiéndola en múltiples zonas funcionales:

a) **Buffer Pool (Cache de Datos):** Es el componente principal. Mantiene en memoria las páginas de datos de 8KB leídas desde los archivos MDF/NDF para minimizar las operaciones de lectura en disco físico.

b) **Procedure Cache (Plan Cache):** Almacena los planes de ejecución compilados para procedimientos almacenados (como Seguridad.SP_RegistrarAuditoriaSeguridad), funciones y consultas ad-hoc.

c) **Workspace Memory (Memory Grants):** Memoria reservada para la ejecución de operaciones complejas como ordenamientos (ORDER BY), agrupaciones (GROUP BY) y uniones por dispersión (HASH JOIN).

d) **Memoria Fuera del Buffer Pool:** Incluye asignaciones para hilos de ejecución (*Thread Stacks*), bibliotecas DLL externas, CLR y conectores OLE DB.




### 3.2. Problema del Valor Predeterminado de max server memory

Por defecto, la propiedad **max server memory (MB)** en SQL Server viene configurada con el valor de 2,147,483,647MB (aproximadamente 2Petabytes).

**Riesgo Crítico para el Servidor:** Si no se limita este parámetro, SQL Server continuará asignando RAM para el Buffer Pool hasta agotar la memoria física del equipo. Esto provocará que el Sistema Operativo Windows Server sufra de privación de memoria (*memory starvation*), forzando el intercambio de páginas a disco (*paging/swapping* en el archivo pagefile.sys). La consecuencia directa es una degradación masiva del rendimiento de la base de datos y posibles bloqueos de la instancia.

### 3.3. Modelo Matemático para el Cálculo de Asignación de Memoria

Para un servidor dedicado a SQL Server, la cantidad de memoria que debe reservarse para el Sistema Operativo ($RAM_{OS}$) se calcula mediante la siguiente regla estándar de arquitectura:

- Reservar 1GB de RAM por cada uno de los primeros 4GB de RAM física instalada.



- Reservar 1GB de RAM adicional por cada 4GB adicionales de RAM física instalada (hasta 16GB).
- Reservar 1GB de RAM adicional por cada 8GB adicionales de RAM física por encima de 16GB.

La fórmula matemática expresada rigurosamente es:



$$RAM_{OS} = \begin{cases} 1 \cdot RAM_{Total} & \text{si } RAM_{Total} \leq 4 \\ 4 + 1 \cdot (RAM_{Total} - 4) & \text{si } 4 < RAM_{Total} \leq 16 \\ 4 + 12 + 1 \cdot \left\lfloor \frac{RAM_{Total} - 16}{8} \right\rfloor & \text{si } RAM_{Total} > 16 \end{cases}$$

De forma simplificada y práctica para administración de servidores:

$$\text{Max Server Memory (GB)} = RAM_{Total} - RAM_{OS} - RAM_{Aplicaciones/SSRS}$$

**Caso de Aplicación Práctica: Servidor de Base de Datos UPLA**

- **Escenario A: Servidor con 32GB de RAM Física**
  - Primeros $4 * 1 text{ GB} = $4 text{ GB}$ para el SO.
  - De $4 text{ GB}$ a $16 text{ GB} = 12 text{ GB}$ de diferencia: $12 / 4 = 3 text{ GB}$ para el SO.
  - De $16 text{ GB}$ a $32 text{ GB} = 16 text{ GB}$ de diferencia: $16 / 8 = 2 text{ GB}$ para el SO.
  - **Reserva Total SO ($RAM_{OS}$) = 4 + 3 + 2 = 9 text{ GB}$.**
  - **Max Server Memory Recomendado = $32 text{ GB} - 9 text{ GB} = 23 text{ GB}$.**
- **Escenario B: Servidor con 64GB de RAM Física**
  - Reserva para SO ($RAM_{OS}$) = $1 text{ GB} (1-4) + 3 text{ GB} (4-16) + 6 text{ GB} (16-64) = 10 text{ GB}$.
  - **Max Server Memory Recomendado = $64 text{ GB} - 10 text{ GB} = 54 text{ GB}$.**

### 3.4. Configuración Paso a Paso de la Memoria por T-SQL y SSMS

**A. Configuración mediante Script T-SQL**

Para aplicar la configuración calculada para un servidor de 32GB de RAM (asignando 26GB a SQL Server):



```
-- Configuración de Memoria Mínima y Máxima en SQL Server
USE master;
GO

EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO

-- Establecer memoria mínima en 4 GB (4096 MB)
EXEC sp_configure 'min server memory (MB)', 4096;

-- Establecer memoria máxima en 26 GB (26624 MB)
EXEC sp_configure 'max server memory (MB)', 26624;
```



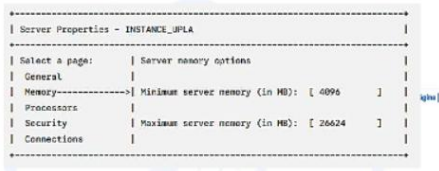
```
-- Aplicar cambios de manera inmediata sin reiniciar el servicio
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO

-- Verificar que los cambios fueron aplicados
EXEC sp_configure 'max server memory (MB)';
GO
```

**B. Configuración mediante la Interfaz Gráfica (SSMS GUI)**

a) En el **Object Explorer**, haga clic derecho sobre el nombre de la instancia del servidor y seleccione **Properties** (Propiedades).
b) En el panel izquierdo, seleccione la página **Memory** (Memoria).
c) En el campo **Minimum server memory (in MB)**, ingrese el valor mínimo deseado (ej. 4096).
d) En el campo **Maximum server memory (in MB)**, ingrese el valor calculado (ej. 26624).
e) Haga clic en **OK** para aplicar de forma dinámica los cambios.








### 3.5. Habilitación del Privilegio "Lock Pages in Memory" (LPIM)

En entornos de producción sobre Windows Server, es imprescindible otorgar al usuario del servicio de SQL Server la directiva de seguridad **Lock Pages in Memory (LPIM)**. Esto evita que el sistema operativo fuerce el vaciado (*paging*) de las páginas del Buffer Pool hacia el disco cuando se produce una presión transitoria de memoria en el sistema.

**Pasos para la Configuración en Windows Server:**

a) Presione Win + R, escriba secpol.msc y presione Enter para abrir la **Directiva de Seguridad Local** (*Local Security Policy*).
b) Navegue a **Directivas Locales** (*Local Policies*) → **Asignación de derechos de usuario** (*User Rights Assignment*).
c) En el panel derecho, busque la directiva **Bloquear páginas en la memoria** (*Lock pages in memory*).
d) Haga doble clic y agregue la cuenta de servicio encargada de ejecutar SQL Server (ej. NT SERVICE\MSSQLSERVER o la cuenta de dominio asignada DOMINIO\svc_sqlserver).
e) Haga clic en **Aceptar** y reinicie el servicio de SQL Server.

**Verificación de LPIM mediante DMV:**

```
SELECT
    sql_memory_model_desc AS Modelo_Memoria,
    process_physical_memory_low,
    process_virtual_memory_low
FROM sys.dm_os_process_memory;
-- El resultado en 'sql_memory_model_desc' debe mostrar 'LOCK_PAGES'
```



## 4. CONFIGURACIÓN DEL PROCESAMIENTO Y CONCURRENCIA

### 4.1. Concepto de Paralelismo en SQL Server

Cuando SQL Server recibe una consulta T-SQL compleja (por ejemplo, una búsqueda masiva de expedientes con filtrado de similitud antiplagio o generación de reportes consolidados en Tramite.TrabajoInvestigacion), el optimizador de consultas evalúa si es más eficiente ejecutar la consulta con un solo hilo de procesador (*serial plan*) o dividir el trabajo entre múltiples procesadores (*parallel plan*).

### 4.2. Grado Máximo de Paralelismo (MAXDOP)

El parámetro **max degree of parallelism (MAXDOP)** define el número máximo de procesadores lógicos que SQL Server asignará para la ejecución de una sola consulta paralela.

**REGLAS DE CONFIGURACIÓN RECOMENDADAS POR MICROSOFT PARA MAXDOP:**

a) **Servidores con un solo nodo NUMA y menos de 8 cores lógicos:**

MAXDOP = Número de procesadores lógicos

b) **Servidores con un solo nodo NUMA y más de 8 cores lógicos:**

MAXDOP = 8

c) **Servidores con múltiples nodos NUMA (NUMA Nodos > 1) y menos de 8 cores por nodo:**

MAXDOP = Número de cores lógicos por nodo NUMA



d) **Servidores con múltiples nodos NUMA y más de 8 cores por nodo:**

MAXDOP = 8

**Configuración por Script T-SQL:**

```
-- Configurar MAXDOP a 4 (Ejemplo para servidor de 4 cores físicos dedicados)
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;
RECONFIGURE;
GO

EXEC sp_configure 'max degree of parallelism', 4;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO
```

### 4.3. Umbral de Costo para Paralelismo (Cost Threshold for Parallelism)

El parámetro **cost threshold for parallelism** especifica el umbral de costo estimado (evaluado en unidades de costo del optimizador) a partir del cual SQL Server considerará la creación de un plan de ejecución paralelo.

- **Valor Predeterminado:** 5 (Diseñado en la década de 1990 para hardware antiguo). Un costo de 5 hace que consultas muy pequeñas y frecuentes utilicen paralelismo innecesario, generando sobrecarga por la creación y coordinación de hilos de ejecución (*thread synchronization*).
- **Valor Recomendado en Producción:** Ajustar entre 25 y 50. Para el sistema GradosTitulos, un valor inicial de 30 es idóneo.

```
-- Ajustar el umbral de costo para paralelismo a 30
EXEC sp_configure 'cost threshold for parallelism', 30;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO
```



## 5. GESTIÓN DE COLACIONES (COLLATIONS) EN LA INSTANCIA Y BASE DE DATOS

### 5.1. Concepto e Importancia de la Colación

La **Colación** (*Collation*) en SQL Server define las reglas de codificación, almacenamiento de caracteres de texto, sensibilidad a mayúsculas/minúsculas (*Case Sensitivity*) y sensibilidad a acentos/diacríticos (*Accent Sensitivity*).



**Nomenclatura Estándar de Colaciones:**

Ejemplo: **Modern_Spanish_CI_AS**

- Modern_Spanish: Reglas del idioma español moderno.
- CI (*Case Insensitive*): No distingue entre mayúsculas y minúsculas ('UPLA' = 'upla').
- CS (*Case Sensitive*): Distingue entre mayúsculas y minúsculas ('UPLA' ≠ 'upla').
- AI (*Accent Insensitive*): No distingue acentos o tildes ('Pérez' = 'Perez').
- AS (*Accent Sensitive*): Distingue acentos y tildes ('Pérez' ≠ 'Perez').

### 5.2. Diagnóstico de Colaciones

La colación puede establecerse en tres niveles jerárquicos: Servidor (Instancia), Base de Datos y Columna de Tabla.

```
-- 1. Diagnosticar la colación de la Instancia de Servidor
SELECT SERVERPROPERTY('Collation') AS Colacion_Instancia_Servidor;

-- 2. Diagnosticar la colación de la Base de Datos GradosTitulos
SELECT name AS BaseDatos, collation_name AS Colacion_BaseDatos
FROM sys.databases
WHERE name = 'GradosTitulos';

-- 3. Diagnosticar la colación de columnas de texto en la tabla Academico.Persona
SELECT
    TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DATA_TYPE, COLLATION_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = 'Persona' AND DATA_TYPE IN ('varchar', 'nvarchar', 'char');
GO
```



### 5.3. Conflicto de Colaciones con tempdb

Un error extremadamente común en desarrollo y producción ocurre cuando la colación de la base de datos de usuario (GradosTitulos) no coincide con la colación por defecto de la instancia (que determina la colación de la base de datos tempdb).



**Mensaje de Error Típico:**

Cannot resolve the collation conflict between "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" and "Modern_Spanish_CI_AS" in the equal to operation.

**Simulación del Conflicto de Colación:**

Si la base de datos GradosTitulos utiliza Modern_Spanish_CI_AS y la instancia/tempdb utiliza SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS, la siguiente consulta sobre una tabla temporal generará un fallo de ejecución:

```
-- Paso 1: Crear tabla temporal en tempdb (heredа la colación de la instancia)
CREATE TABLE #TempEstudiantes (
    DNI CHAR(8)
);

INSERT INTO #TempEstudiantes VALUES ('70123456');

-- Paso 2: Consulta JOIN que provoca el conflicto de colación
SELECT p.IdPersona, p.Nombres, p.ApellidoPaterno
FROM Academico.Persona p
INNER JOIN #TempEstudiantes t ON p.DNI = t.DNI; -- FALLA SI LAS COLACIONES DIFIEREN
GO
```

**SOLUCIONES TÉCNICAS AL CONFLICTO DE COLACIONES:**

**Solución 1: Uso explícito de COLLATE DATABASE_DEFAULT en la consulta**

```
-- Resolución mediante la cláusula COLLATE
SELECT p.IdPersona, p.Nombres, p.ApellidoPaterno
FROM Academico.Persona p
INNER JOIN #TempEstudiantes t
    ON p.DNI = t.DNI COLLATE DATABASE_DEFAULT;
GO
```



**Solución 2: Definición explícita de colación en la creación de la tabla temporal**

```
-- Asignación de la colación correcta al crear la tabla temporal
CREATE TABLE #TempEstudiantes (
    DNI CHAR(8) COLLATE DATABASE_DEFAULT
);
```

**Solución 3: Modificación de la Colación de una Columna Específica**

```
ALTER TABLE Academico.Persona
ALTER COLUMN DNI CHAR(8) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL;
GO
```



## 6. OPTIMIZACIÓN DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIÓN DE TEMPDB

### 6.1. Configuración de Archivos MDF y LDF de GradosTitulos

En el script de creación inicial (CreaBaseDatosGradosTitulos.sql.txt), los parámetros configurados son:

```
CREATE DATABASE GradosTitulos
ON PRIMARY (
    NAME = GradosTitulos_Data,
    FILENAME = 'D:\BaseDatos2026\GradosTitulos_data.mdf',
    SIZE = 20MB,
    MAXSIZE = 20GB,
    FILEGROWTH = 5MB
)
LOG ON (
    NAME = GradosTitulos_Log,
    FILENAME = 'D:\BaseDatos2026\GradosTitulos_Log.ldf',
    SIZE = 6MB,
    MAXSIZE = 2GB,
    FILEGROWTH = 2MB
);
GO
```



**Diagnóstico Técnico y Buenas Prácticas de Crecimiento:**

1) **Tamaño Inicial Insuficiente:** Un tamaño inicial de 20MB para los datos y 6MB para el log provocará una fragmentación inmediata del archivo en el sistema de archivos de Windows debido a múltiples incrementos automáticos (*autogrowth*).
2) **Crecimiento por MB vs. Porcentual:** El script utiliza crecimiento explícito en MB (5MB y 2MB), lo cual **es correcto** frente al crecimiento porcentual (que genera latencias variables). Sin embargo, los valores de 5MB son muy pequeños.
3) **Ajuste Recomendado para Entorno UPLA:**



```
-- Script de Ajuste de Parámetros Físicos de Almacenamiento
ALTER DATABASE GradosTitulos
MODIFY FILE (
    NAME = GradosTitulos_Data,
    SIZE = 500MB,
    FILEGROWTH = 64MB
);
GO

ALTER DATABASE GradosTitulos
MODIFY FILE (
    NAME = GradosTitulos_Log,
    SIZE = 100MB,
    FILEGROWTH = 32MB
);
GO
```



### 6.2. Optimización Operativa de TempDB

TempDB es una base de datos global del sistema utilizada por todas las bases de datos de la instancia para almacenar objetos temporales (#tablas, @@variables), tablas de trabajo para ordenamiento, e historiales de versiones de filas (*snapshot isolation*).

**Reglas de Configuración para TempDB:**

1) **Múltiples Archivos de Datos:** Crear 1 archivo de datos por cada core lógico del servidor, hasta un máximo de 8 archivos (si el número de cores es ≤ 8). Si se tienen más de 8 cores, comenzar con 8 archivos y monitorear contención de páginas GAM/PFS.
2) **Tamaño Equitativo:** Todos los archivos de datos de TempDB deben tener **exactamente la misma dimensión inicial** y la misma tasa de crecimiento (FILEGROWTH), para garantizar el algoritmo de asignación proporcional (*proportional fill algorithm*).



## 7. SEGURIDAD Y PARÁMETROS OPERATIVOS DEL DBMS EN GradosTitulos

La arquitectura del sistema GradosTitulos incluye la tabla de control **Seguridad.ConfiguracionDBMS**, encargada de auditar la conformidad de los parámetros de seguridad operativa de la instancia con las políticas corporativas institucionales.

### 7.1. Tabla de Parámetros DBMS



De acuerdo con la especificación del script adjunto (CreaTablasGradosTitulos_RBAC_SeguridadCorporativa_V2_01.docx), los siguientes parámetros definen el estado de la instancia:

```
-- Estructura de la Tabla de Parámetros
SELECT
    Parametro, ValorConfigurado, ValorRecomendado, Descripcion, Criticidad
FROM Seguridad.ConfiguracionDBMS;
```

**Estado de los Parámetros de la Instancia:**

| Parámetro DBMS | Valor Configurado | Valor Recomendado | Descripción | Criticidad |
|---|---|---|---|---|
| AUDITORIA_DBMS | IMPLEMENTAR | SQL SERVER AUDIT | Auditar accesos y eventos de seguridad del motor. | **ALTA** |
| CIFRADO_EN_REPOSO | PENDIENTE | TDE | Proteger archivos de datos y log mediante TDE. | **ALTA** |
| CIFRADO_EN_TRANSITO | PENDIENTE | TLS | Proteger conexiones cliente-servidor. | **ALTA** |
| BACKUP_CIFRADO | PENDIENTE | SI | Cifrar copias de seguridad. | **ALTA** |
| MINIMO_PRIVILEGIO | IMPLEMENTAR | SI | Aplicar mínimo privilegio a cuentas y roles. | **CRÍTICA** |
| CUENTA_SA | RESTRINGIR | NO_USO_APLICACION | No utilizar cuentas administrativas desde aplicaciones. | **CRÍTICA** |

## 8. GUÍAS DE LABORATORIO PRÁCTICO PASO A PASO

### GUÍA PRÁCTICA N° 1:
### Diagnóstico de la Instancia mediante DMVs



**Objetivo:** Obtener el perfil completo de hardware y configuración avanzada de la instancia SQL Server.

**Pasos a Ejecutar:**

1) Abre SQL Server Management Studio y conéctate a la instancia local o del laboratorio.
2) Abre una nueva ventana de consulta (Ctrl + N).
3) Ejecuta el siguiente script de diagnóstico integral:

```
-- Script de Diagnóstico Integral del Servidor UPLA
SELECT
    @@SERVERNAME AS Nombre_Instancia,
    CAST(SERVERPROPERTY('ProductVersion') AS VARCHAR(30)) AS Version_SQL,
    CAST(SERVERPROPERTY('Edition') AS VARCHAR(30)) AS Edicion_SQL,
    CAST(SERVERPROPERTY('Collation') AS VARCHAR(30)) AS Colacion_Servidor;

-- Ejecutar el procedimiento de salud de la base de datos GradosTitulos
USE GradosTitulos;
GO
EXEC Seguridad.SP_HealthCheck;
GO
```



### GUÍA PRÁCTICA N° 2:
### Configuración del Límite de Memoria RAM

**Objetivo:** Aplicar la fórmula de asignación de memoria para un servidor con 16GB de RAM física asignado al laboratorio.



**Cálculo Previo:**

- $RAM_{Total} = 16\text{GB}$.
- $RAM_{OS} = 1\text{GB}(1 - 4\text{GB}) + 3\text{GB}(4 - 16\text{GB}) = 4\text{GB}$.
- $RAM_{SQL} = 16\text{GB} - 4\text{GB} = 12\text{GB} = 12{,}288\text{MB}$.

**Script de Ejecución Paso a Paso:**

```
USE master;
GO

-- 1. Habilitar opciones avanzadas
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO

-- 2. Configurar memoria límite calculada
EXEC sp_configure 'max server memory (MB)', 12288;
EXEC sp_configure 'min server memory (MB)', 2048;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO

-- 3. Confirmación de valores configurados
EXEC sp_configure 'max server memory (MB)';
GO
```



### GUÍA PRÁCTICA N° 3:
### Resolución de Conflictos de Colación en Consultas

**Objetivo:** Simular un conflicto de colación entre la base GradosTitulos y la base de datos tempdb, aplicando la resolución mediante la cláusula COLLATE.



**Script de Laboratorio:**

```
USE GradosTitulos;
GO

-- 1. Crear tabla de consulta en tempdb con colación deliberadamente distinta
CREATE TABLE #FiltroDocentes (
    DNI CHAR(8) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL
);

INSERT INTO #FiltroDocentes VALUES ('10203040'), ('50607080');

-- 2. Intento de consulta que fallará por conflicto de colación
-- (Descomentar para observar el error)
/*
SELECT d.IdDocente, p.Nombres, p.ApellidoPaterno
FROM Academico.Docente d
INNER JOIN Academico.Persona p ON d.IdPersona = p.IdPersona
INNER JOIN #FiltroDocentes f ON p.DNI = f.DNI;
*/

-- 3. Solución Técnica Correcta aplicando COLLATE DATABASE_DEFAULT
SELECT d.IdDocente, p.Nombres, p.ApellidoPaterno, p.DNI
FROM Academico.Docente d
INNER JOIN Academico.Persona p ON d.IdPersona = p.IdPersona
INNER JOIN #FiltroDocentes f
    ON p.DNI = f.DNI COLLATE DATABASE_DEFAULT;
GO

-- 4. Limpieza de objeto temporal
DROP TABLE #FiltroDocentes;
GO
```



### GUÍA PRÁCTICA N° 4:
### Diagnóstico de Configuración de Seguridad DBMS

**Objetivo:** Consultar y verificar el cumplimiento de los parámetros de seguridad de la instancia en GradosTitulos.



```
USE GradosTitulos;
GO

-- Consultar parámetros DBMS críticos y con alta prioridad
SELECT
    Parametro,
    ValorConfigurado,
    ValorRecomendado,
    Criticidad,
    Descripcion
FROM Seguridad.ConfiguracionDBMS
WHERE Criticidad IN ('ALTA', 'CRITICA')
ORDER BY Criticidad DESC;
GO
```

## 9. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN

A continuación, se presentan 10 preguntas de diagnóstico técnico diseñadas para evaluar la comprensión de los estudiantes sobre la configuración de la instancia de SQL Server:



1) ¿Cuál es el riesgo operativo de dejar el parámetro max server memory (MB) con su valor por defecto?
2) Calcule el valor de max server memory (MB) recomendado para un servidor con 128GB de RAM física dedicada exclusivamente a SQL Server.
3) ¿Qué función cumple la directiva de seguridad Windows "Lock Pages in Memory" (LPIM) en relación con el Buffer Pool de SQL Server?
4) ¿Qué representa el parámetro cost threshold for parallelism y por qué se recomienda elevar su valor predeterminado de 5 a 30?
5) ¿Cómo se calcula el valor idóneo de max degree of parallelism (MAXDOP) en un servidor con 2 sockets y 8 cores físicos por socket?
6) Exprese la diferencia entre una colación CI_AS y una colación CS_AI.
7) Explique por qué se produce el error "Cannot resolve the collation conflict" al realizar un JOIN con una tabla temporal #tabla y cómo se resuelve con COLLATE DATABASE_DEFAULT.
8) ¿Qué impacto produce el crecimiento de archivos de datos (FILEGROWTH) configurado en pequeños incrementos de 5MB en lugar de bloques mayores como 64MB?
9) ¿Cuáles son las dos reglas fundamentales para la configuración de archivos de datos en la base de datos tempdb?
10) ¿Por qué la cuenta de administración de la instancia sa no debe ser utilizada como credencial de conexión desde las aplicaciones clientes como el sistema de Grados y Títulos?